எடுத்துக்காட்டாக (i) $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ இங்கு $(a+b)$ மற்றும் $(a-b)$ ஆகியவை $a^2 - b^2$ இன் இரண்டு காரணிகள் ஆகும்.

(ii) $5y + 30 = 5(y+6)$ இங்கு 5 மற்றும் $(y+6)$ ஆகியவை $5y + 30$ இன் இரண்டு காரணிகள் ஆகும்.

மேலும் எந்த ஒரு கோவையையும் நாம் (1) x (கோவை) எனக் காரணிப்படுத்தலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக $a^2 - b^2$ என்பதனை $(1)\times\left(a^2 - b^2\right)$ அல்லது $(-1)\times\left(b^2 - a^2\right)$ என காரணிப்படுத்த முடியும். ஏனென்றால் எண் 1, அனைத்து எண்கள் மற்றும் கோவைகளின் காரணி ஆகும்.

எனவே, நாம் கோவைகளைக் காரணிப்படுத்தும்போது, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் பொருத்தமானக் காரணிப்படுத்துதல் முறையைப் பின்பற்றி இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காரணிகளைப் பெறலாம் (1 ஐ தவிர).

வகை 1: ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் உள்ள பொதுக் காரணியை வெளியே எடுத்துக் காரணிப்படுத்துதல்

கோவையில் உள்ள அனைத்துப் பொதுக் காரணிகளையும் வெளியே எடுத்து காரணிகளை வரிசைப்படுத்த வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.18

காரணிப்படுத்துக: $4x^2y + 8xy$

தீர்வு:

இங்கு, $4x^2y + 8xy$ ஐ கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம்

$= (2\times2\times x\times x\times y) + (2\times2\times2\times x\times y)$

$2, 2, x, y$ என்ற பொதுக் காரணிகளை வெளியே எடுக்க, நமக்குக் கிடைப்பது,

$= 2\times2\times x\times y(x+2)$

$= 4xy(x+2)$

வகை 2: ஒவ்வொரு உறுப்பில் இருந்தும் பொதுவாக உள்ள ஈருறுப்புக் காரணியை வெளியே எடுத்து காரணிப்படுத்துதல்.

எடுத்துக்காட்டு 3.19

(i) காரணிப்படுத்துக: $(2x+5)(x-y) + (4y)(x-y)$

தீர்வு:

இங்கு $(2x+5)(x-y) + (4y)(x-y)$

$(x-y)$ என்ற பொதுக் காரணியை வெளியே எடுக்க நமக்கு கிடைப்பது, $(x-y)\left(2x+5+4y\right)$

(ii) காரணிப்படுத்துக: $3n(p-2) + 4(2-p)$

தீர்வு:

இங்கு $3n(p-2) + 4(2-p)$ $(-)$ ஐ வெளியே எடுக்க

$3n(p-2) - 4(p-2)$

$(p-2)$ என்ற பொதுக் காரணியை வெளியே எடுக்க

நமக்கு கிடைப்பது, $(p-2)(3n-4)$

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 95 20-02-2020 01:42:50 PM